

NO.	토목	중요도	중도목	키워드 특징 및 설명	타연관 토목	암기법
1	통계학	중	통계학(statistics)	자료를 정리/분석해 유용한 정보를 얻기 위한 도구, statistics (분류) 기술통계학(descriptive statistics)과 추측통계학(inferential statistics) 2개로 분류 1) 기술 통계(Descriptive Statistics): 평균, 중앙값, 최빈값, 표준편차 등을 사용해 데이터의 분포와 특성을 요약. 2) 추론 통계(Inferential Statistics): 표본(Sample)을 분석하여 모집단(Population)의 특성을 추정하고 검증. 3) 확률(Probability): 데이터의 불확실성을 측정하는 기초 도구		
2		하	모집단(Population)	통계 조사에서 연구자가 알고 싶어 하는 데이터의 전체 집합을 의미하며, 분석 대상 전체. 관심의 대상이 되는 집단 전체		
3		중	표본	표본(Sample) 모집단에서 뽑혀진 일부		
4		하	자료	자료의 종류 표준편차의 의미 모집단의 변량들이 평균으로부터 얼마나 떨어져 있는지 알려줌 공분산(Covariance) 두개 이상의 변량 데이터가 주어진경우에 각 변량간의 변화하는 양상을나타내는 통계적 척도	Percentile(백분위수)을 이용한 Outlier(이상치)를 찾는 방법	
5		하	분산(variance)	정의) 관측값에서 평균을 뺀 값을 제곱하고, 그것을 모두 더한 후 전체 개수로 나눠서 구한다. 차이값의 제곱의 평균이다. - 데이터(변량)와 평균(기댓값)의 차이인 편차의 제곱합을 전체 데이터 수로 나눈 값(편차 제곱의 평균)		
6		하	표준 편차(standard deviation)	분산을 제곱근한 것 a의 제곱근(square root of a)은 제곱해서 a가 되는 모든 수를 의미한다. 가형 4의 제곱근으로는 +2, -2가 있다.		
7		출제예상	이상치(Outlier) / 노이즈(Noise) / 결측치(Missing Value)	결측값. 결측치와 이상치 처리 방안 percentile을 이용한 이상치 검출 방법 기준에서 벗어난 값, 특이 패턴 탐지, Z-Score, IQR, Boxplot, KNN, DBSCAN	결측치(Missing Value)	
8		하	기술통계 (Descriptive Statistics)	데이터 자체의 속성을 파악하기 위해 데이터를 요약, 묘사, 설명하는 통계 기법 상자그림(boxplot), 왜도, 첨도		
9	확률	중	확률(Probability)개념	확률: 어떤 사건이 실제로 일어날 것인지 혹은 일어났는지에 대한 지식 혹은 믿음을 표현하는 방법이며 같은 원인에서 특정한 결과가 나타나는 비율. 어떤 시행에서 사건 A가 일어날 가능성을 수치로 나타낸 것을 A의 확률이라고 부르고 P(A)로 나타냄. 시행(trial): 같은 조건에서 여러 번 반복할 수 있고, 그 결과가 우연에 의하여 결정되는 실험이나 관찰 표본 공간(sample space): 어떤 시행에서 일어날 수 있는 모든 가능한 결과의 집합 사건(event): 어떤 시행에서 얻어지는 결과. 사건은 표본공간의 부분집합인		
10		중	확률 계산	경우의 수, 여집합		
11		상	베이즈 정리(이론)	사전확률(기검점에 의해 얻어진 확률값)과 우도에 의하여 사후 확률(경험하지 않은 사건의 확률)을 구하는 방법 $P(A B) = \text{어떤 증거 } B \text{가 나타났을 때, 원인 } A \text{가 실제로 발생했을 확률은 얼마인가?}$ 결과 → 원인 확률 추정 $P(A)$: 사건 A의 사전확률(Prior Probability) $P(B)$: 사건 B의 확률 $P(A B)P(A) / P(B)$	우도: 가능성 evidence: 증거 138_관리_1	아비 = 아바/비
12		하	베이즈안론	- 베이즈 이론을 바탕으로 확률을 해석해서 추론하는 이론		
13		중	나이브 베이즈	- 베이즈 이론을 바탕으로 데이터를 분류 하기 위한 분류 기법		
14		중	연관 규칙	지지도, 신뢰도, 향상도		
15		중	Apriori 알고리즘	빈발집합, 최소 지지도, 최소 신뢰도		
16		하	우도	우도(Likelihood, 가능성/가능도) 모수로부터 특정현상이 관찰되는것을 확률의 문제라고 한다면, 우도는 확률의 반대 개념. 주어진현상을 가지고 이현상이 추출될 가능성을 가장 높게하는 모수를 거꾸로 추정하는 척도		
17	확률분포 (Probability Distribution)	하	확률변수 & 확률밀도함수	확률변수(random variable) 무작위 실험에 의한 각결과를 수치적값으로 표현하는 변수 확률이 대응하고 있는 변수		
18		중	분포(Distribution)	함수해석학에서 분포는 함수와 확률 분포 등을, 디랙 델타 분포와 같이 특이점을 가질 수 있게 일반화한 것. 분포는 중심, 산포, 상관성 등의 특징을 가진다. 중심을 요약하기 위해서, 쉽게 표현하면 쉽게 표현하고, 가시적으로 표현하기 위해서 평균, 중앙값, 최빈수 등을		
19		하	확률분포	표본의 분포는 확률로 표현되며 이를 '확률분포'라 부름	이산확률분포, 연속확률분포, 정규분포, 지수분포, 확률질량함수	
20		하	확률밀도함수	연속확률변수의 확률분포를 수학적으로 표현하는 함수		
21		하	이산확률분포	하나씩 셀 수 있는 값(countable)을 취하는 이산확률변수가 가지는 확률분포		
22		하	연속확률분포	확률 변수가 연속적인 값(즉, 특정 구간 내에서 모든 실수 값)을 가질 수 있는 분포		
23		중	정규분포(Normal Distribution)	(정의) 평균을 중심으로 종모양의 좌우 대칭인 분포로 평균과 분산(또는 표준편차)에 따라 분포의 위치와 모양이 결정되는 확률분포. 측정, 실험, 표본추출과 같은 시행에서 전후시행간결과가 독립적일 경우, 측정값의 출현확률은 평균을 중심으로 낮아지는 대칭형 종모양의분포를 갖는다. > 이러한 분포를 정규분포라 한다.		
24		하	Z분포	표준정규분포(Standard normal distribution)		
25		하	t분포	정규분포와 유사 t=0 에 대하여 종모양의 대칭 형태		
26		하	카이제곱분포	카이제곱(χ²) 분포 분산이 퍼져있는 모습을 분포로 만든 것		
27		하	F분포	서로다른카이제곱분포의비율		
28	아르코프 모델	출제예상	이항분포(Binomial Distribution)	실패/성공처럼 단 2개의 확률변수만이 존재하는 분포		
29		출제예상	포아송 분포(Poisson distribution)	Poisson Distribution 무작위로 일어나는 사건의 발생횟수에 적용되는 분포 예) ITPE로 1분 동안 콜센터에 걸려오는 전화 수		
30		출제예상	중심극한정리 (CLT, Central Limit Theorem)	(정의) 모집단으로부터 추출된 표본의 크기 n이 충분히 크다면(30 이상) 표본 평균들이 이루는 분포는 모집단의 분포와 상관없이 정규분포를 따른다는 원리. - 관측치 수가 증가함에 따라 합이나 평균은 그 확률히스토그램이 정규분포 곡선으로 수렴해 간다. 이를 중심극한정리라고 한다.		
31		중	베르누이 분포 (Bernoulli distribution)	(정의) 모집단으로부터 추출된 표본의 크기 n이 충분히 크다면(30 이상) 표본 평균들이 이루는 분포는 모집단의 분포와 상관없이 정규분포를 따른다는 원리. - 관측치 수가 증가함에 따라 합이나 평균은 그 확률히스토그램이 정규분포 곡선으로 수렴해 간다. 이를 중심극한정리라고 한다.		
32		중	기하 분포 (Geometric Distribution)	- 독립적인 베르누이 시행(Bernoulli Trial)을 성공할 때까지 반복할 시행 횟수의 분포 - 베르누이 시행에서 첫 성공까지의 실패 횟수의 분포		
33		중	마르코프 결정 프로세스	어떤 상태에서 다음 단계의 상태로 변화하는 것(전이, transition)에 대한 확률 마르코프 결정 프로세스를 이용하여 강화학습을 통해 행동하는		
34		중	전이 확률	어떤 상태에서 다음 단계의 상태로 변화하는 것(전이, transition)에 대한 확률		
35		하	추정통계	통계량을 토대로 모집단의 특성 및 모수를 추정하는 기법 (정의) 전수조사가 불가능한 모집단의 통계량 구하기 위해, 모집단에서 표본을 추출하여 모집단의 통계량을 추정하는 통계 기법 추정(estimation)은 표본을 통해 모집단 특성이 어떠한가에 대해 추측하는 과정	127회 기출문제	

36		중	추정이론	- Estimation Theory 통계적추정: 통계량(모수) 추정에사용하는통계량= 추정량 추정량의조건: 4가지 추정의유형- 점/ 구간(신뢰도, 신뢰구간, 오차율) ①표준정규분포		
37		출제예상	점추정	추정이론 중 모수에서 추출된 표본으로 모수의 값에 가까울 것이라 예상되는 하나의 값을 제시하는 추정방법		
38		출제예상	구간추정	구간을정하여 모수가 그구간에 얼마의 확률로들어있는지를 추정하는방법		
39		하	표본의 크기	표본의 수 결정		
40		하	통계표본추출	모집단에 속하는 모든 추출 단위에 대해 사전에 일정한 추출 확률이 주어지는 표본 추출법	만수확률 추출, 계통 추출, 층화 확률추출, 군집 추출	
41	추정통계 (Statistical Estimation)	출제예상	가설검정	모집단에 대한 가설 설정 후 표본 관찰을 통해 그 가설 채택여부를 결정하는 분석방법 가설검정(Hypothesis Test) - 모집단 모수의 값을 설정하고(가설 설정), 표본 통계치를 통해 확률적으로 진위를 판정하는 과정 - 통계적 추측의 하나로써, 모집단 실제의 값이 얼마가 된다는 주장과 관련해, 표본의 정보를 사용해서 가설의 합당성 여부를 판정하는 과정 - 아직 경험적으로 검증되지 않은 일종의 예비이론으로 둘 혹은 그 이상의 변인들 간의 추측적 진술 - 독립 변수와 종속 변수의 관계로 기술 [가설검정 조건] 명가독경 영료성, 가처중립성, 특정화, 경험적 검증 가능성 [구성요소] 가대귀 유기 통방-양단 가설 : 하나의 특정 주장을 모수를 이용해 나타낸 통계적 증거 대립가설 : 주로 검증하고자 하는 주장을 모수로 표현한 가설(대검모) 귀무가설 : 주로 기각하고 싶은 주장을 모수로 표현한 가설(귀기모) (귀무/대립-양측검정, 상단측검정, 하단측검정) 유의 수준 : 귀무가설을 기각하게 되는 확률 크기 기각역 : 유의 수준에 따라 계산된 모수의 범위 검정 통계량 : 표본 평균, 분산, 개수 및 귀무 가설로 계산한 값 (표본편차-모평균/표본표준편차) 검정 방법 : 양측 검정, 단측 검정	통계적가설검정을 p-value로 설명 1종오류와 2종오류	명가독경 가대귀 유기 통방-양단
42		하	통계적 가설검정 (Statistical Hypothesis Test)	모집단의 특성(모수)에 대해 표본 데이터를 기반으로 가설의 진위를 통계적으로 검정	z통계량, t통계량, x2통계량, f통계량, t검정, 우측검정, 양측	
43		중	유의확률(p-value)	유의확률(p-value) 정의 - 관찰된 데이터가 귀무가설과 양립하는 정도를 0에서 1 사이의 수치로 표현한 것		
44		하	단일 모집단 평균 가설검정	가설의 기각과 채택		
45		하	검정 2개 개념	차이 검정: t-검정, 분산분석 관계검정: 교차분석, 상관분석(Correlation), 회귀분석		
46		중	t-검정(t-test)	모집단의 평균과 표준편차가 얼마라는 것이 알려져 있을 때, 새롭게 조사된 표본의 평균이 모집단의 평균과 같은 지를 추정하는 검정		
47		중	z-검정(z-test)	추정통계의 표본과 불변 추정량 (정의) - 추정량의 기대값과 실제 모수와의 차이인 편의(Bias)가 없는 추정량으로, 기대값과 모수가 동일한 추정량 추정통계, 표본평균, 표본분산, 자유도, 추정량 (의미) 불변추정량(unbiased estimator): 추정량에 편의가 없다는 것/편향되지 않았다. 자유도(Degrees of Freedom)		
48		상	불변추정량			
49		하	결정계수(R-Squared)	결정계수(Coefficient of Determination)는 선형 회귀 분석의 회귀함수가 데이터를 얼마나 잘 설명하는지 설명력을 측정하기 위한 0과 1사이의 지표 값.	SST, SSR, SSE, MSE, MAE, 총변동, 회귀변동, 잔차변동, 수정된 결정계수	
50		하	카이제곱검정	범주형 데이터의 관찰 값과 기대 값 간의 차이를 비교하여 두 변수 간의 관계를 분석하거나, 데이터가 특정 분포에 적합하지 확인하는 데 사용되는 통계적 검정 방법	적합도 검정, 독립성 검정, 동질성 검정	
51		하	분산 분석	세 집단 이상의 집단 평균치의 차이를 검정		
52	ANOVA (분산분석)	출제예상	One-way ANOVA	일원배치분산분석(One-Way ANOVA) 개념 하나의 독립변수(요인)가 여러 개의 수준으로 나누어져 있고, 각수준에 해당하는 집단에 여러관찰치가 포함되어 있는자료를 분석하는 통계적기법		
53		하	Two-way ANOVA	2개의독립변수가 종속변수에 어떠한 영향을 미치고 있는가를 분석하는 것		
54		중	통계 분석 / 검정	검정(Test): 검정은 우리가 세운 가설이 통계적으로 유의한지 알아보는 것. 차이 검정: 그룹간의 차이를 검정하는(t-검정, 분산분석) 관계검정: 변수와 변수를 검정하는 교차분석, 상관분석(Correlation), 회귀분석	2개로 분류	
55		출제예상	관계검정	(정의) 변수와 변수 간 관계(영향)가 있는지 없는지 검정하는 통계분석 방법 상관 관계 분석(Correlation Analysis): 두 변수 간 어떤 선형 관계를 갖는지를 상관계수를 이용해 분석하는 방법. 상관계수(Correlation coefficient): 두 변수 x, y가 함께 변하는 정도. (검정): Test 영어 표현 검정은 내가 세운 가설이 통계적으로 유의한지 알아보는 것	차이검증	
56		중	상관 관계 분석(Correlation Analysis)	서열 척도, 등간 척도, 비율 척도로 측정된 변수들 간의 관련성 정도를 확인하기 위한 분석 기법		
57		중	인과관계(Causation)	상관관계(Correlation)와 인과관계(Causation)		
58	관계 검정 / 분석	출제예상	회귀분석 (Regression Analysis)	독립변수들과 종속변수 간에 존재하는 관련성을 분석하기 위하여 관측된 자료에서 이들 간의 함수적 관계를 통계적으로 추정하는 방법 - 독립변수: 종속 변수에 영향을 주는 변수, 다른 변수들에 의하여 영향을 받지 않는 변수, X - 종속변수: 결정된 독립변수의 값 변화에 영향을 받는 변수, Y [회귀분석 유형] 독단다 예선로 독립변수 수 : 단순회귀분석, 다중회귀분석(응답률/ 사망률, 학력/소득) 예측/분류 모델 : 선형회귀분석, 로지스틱 회귀분석(수요/공급) [선형회귀분석의 요소] - 독중회회방 - 독립변수: 입력값이나 원인이 되는 변수 - 종속변수: 독립변수에 의한 결과물이나 효과 - 회귀변수: 단위 시간에 따라 변하는 양 (기울기) - 최소자승법: 산포도에 위치한 각 점에서 회귀선에 수직으로 이르는 값의 제곱합이 최소가 되는 선 - 회귀방정식: 회귀선의 수학적 함수로 표현한 식 [선형회귀분석 특징] 선중노 수행목적: 예측 문제 해결, 연속형 결과 변수 값 예측 종속 변수: 연속형 변수 분석 기법: 최소 제곱법	선형 회귀분석(Linear Regression)	독단다 예선로 독중회회방 선호노
59		하	자기회귀모형(Autoregressive model)	과거 자기 자신의 값을 설명 변수로 사용하여 현재 값을 예측하는 시계열 모형	138_관리_1	과거 관측값, 자기상관, 추세관성
60		하	이동평균모형(Moving Average model)	MA 모델은 현재 시점의 변수 xt를 현재와 과거 시점의 오차항(White Noise)들의 선형 결합으로 표현하는 모델	138_관리_1	오차항(충격), 단기 변동성, 노이즈 반영

61		중	다중공선성 (Multicollinearity)	강한 상관관계에 따른 문제, 다중공선성의 개요 가. 다중공선성의 정의 - 다중 회귀분석에서 사용된 모형의 일부 독립 변수가 다른 독립 변수와 상관 정도가 높아 데이터 분석 시 부정적인 영향을 미치는 현상 경정계수	132회 기술문제	
62		출제예상	등분산성(Homoscedasticity)	회귀분석에서 오차(잔차, Residuals)의 분산이 일정하게 유지되는 성질 (특징) 가절, 분산이 같다는 성질, 회귀선, 예측값 분산		
63		출제예상	로지스틱 회귀 (Logistic Regression)	로지스틱 회귀(Logistic Regression) 회귀를 사용하여 데이터가 어떤 범주에 속할 확률을 0에서 1 사이의 값으로 예측하고 그 확률에 따라 가능성이 더 높은 범주에 속하는 것으로 분류해주는 지도 학습		
64		하	다변량 회귀 분석	회귀 분석 구분 종속 변수 1개 : 단변량, 종속 변수 2개 이상 : 다변량 독립 변수 1개 : 단순 회귀, 독립 변수 2개 이상 : 다중 회귀		
65		중	몬테카를로 방법(Monte Carlo Method)	반복된 무작위 추출(Repeated Random Sampling)을 이용하여 함수의 값을 수치적으로 근사하는 알고리즘		
66	기타	하	타당도(validity), 신뢰도(reliability)	타당도: 해당 데이터가 가리키는 대상이 조사자가 알고자 하던 것과 일치하는 정도(측정의 정확성) 신뢰도: 측정치가 얼마나 일관성 있게 측정하고자 하는 바를 측정하는나의 정도		
67		하	아웃라이어(Outlier)	데이터 분포에서 평균이나 중앙값 등 중심 경향으로부터 현저히 벗어난 관측값으로, 분석 오류 또는 특이 패턴 탐지에 활용되는 데이터	기준에서 벗어난 값, 특이 패턴 탐지, Z-Score, IQR, Boxplot, KNN, DbSCAN	
68		하	노이즈(Noise)	데이터 내에 포함된 불규칙하고 무의미한 오류 값으로, 외부 환경, 시스템 오작동, 센서 오류 등으로 발생하며 분석 정확성을 저해하는 요인		
69		하	DHP(Direct Hashing & Pruning) 알고리즘	많은 후보 항목 (candidate Itemset)이 생성되어 계산 비용이 증가하는 것을 막기 위해 해싱과 가지치기 (pruning) 기법을 이용하여 빠르게 빈발 항목 집합 (Frequent Itemset)을 탐색하는 연관 분석 기법	최소지지도, 해시테이블, 가지치기 (Pruning)	
70		하	FP(Frequent Growth 알고리즘	후보 항목 집합을 생성하지 않고, 트랜잭션 데이터를 압축하여 FP Tree 를 만든 후, 그 트리에서 빈발 항목 집합 (Frequent (Frequent)을 빠르게 찾는 알고리즘	FP Tree ,조건부 패턴 베이스 (Conditional Pattern Base), 조건부 FP Tree	